

REPORT S10/L3

Configurazione della Modalità Monitor in Splunk

1. Introduzione

Splunk è una piattaforma SIEM (Security Information and Event Management) ampiamente utilizzata in ambito aziendale per la raccolta, l'indicizzazione e l'analisi di dati di log provenienti da sorgenti eterogenee. Una delle funzionalità fondamentali di Splunk è la **modalità Monitor**, che consente di monitorare in tempo reale file, directory e log di sistema, indicizzando automaticamente i nuovi eventi non appena vengono generati.

In questo laboratorio ho configurato la modalità Monitor di Splunk su un'istanza installata su sistema operativo Windows, selezionando come sorgente i Windows Event Log del canale **Security** del host EPICODESERVER. L'obiettivo era comprendere il flusso di acquisizione dei dati e verificare la corretta ricezione degli eventi tramite l'interfaccia di ricerca.

2. Obiettivi

Gli obiettivi principali di questo esercizio erano i seguenti:

- Comprendere le differenze tra le modalità Upload, Monitor e Forward di Splunk.
- Configurare un data input di tipo Monitor tramite l'interfaccia web Splunk Web.
- Selezionare il canale Windows Event Log **Security** come sorgente di monitoraggio.
- Verificare che gli eventi acquisiti fossero correttamente indicizzati e consultabili tramite Search & Reporting.
- Documentare il processo con screenshot a supporto della configurazione eseguita.

3. Ambiente di Lavoro

- Sistema operativo: **Windows** (host name: EPICODESERVER / WIN-LIIPRJE2IMN)
 - Piattaforma SIEM: **Splunk Enterprise**
 - Interfaccia di configurazione: **Splunk Web** – <http://localhost:8000>
 - Sorgente monitorata: **Windows Event Log – canale Security**
 - Index di destinazione: **main** (default)
 - Source type: **WinEventLog:Security**
-

4. Procedura Seguita

4.1 – Selezione della modalità Monitor

Ho avviato l'interfaccia web di Splunk e ho navigato alla sezione **Add Data** dalla homepage. Splunk propone tre modalità di acquisizione dati:

- **Upload** – caricamento di file da disco locale in modo una-tantum.
- **Monitor** – monitoraggio continuativo di file, porte e log del sistema.
- **Forward** – ricezione dati da Splunk Forwarder installati su host remoti.

Ho selezionato la modalità **Monitor**, visibile al centro nella schermata seguente, in quanto è quella appropriata per raccogliere eventi in tempo reale dalla macchina locale.

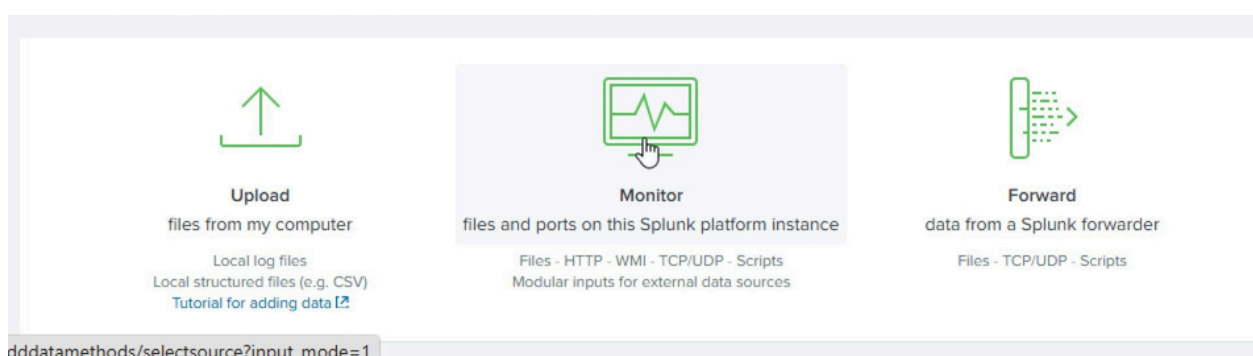


Figura 1 – Selezione della modalità Monitor dalla pagina "Add Data" di Splunk Web

4.2 – Configurazione della sorgente: Local Event Logs

Dopo aver selezionato Monitor, il wizard ha presentato l'elenco delle tipologie di input disponibili. Ho scelto **Local Event Logs** per raccogliere i log di sicurezza generati direttamente dalla macchina ospitante Splunk.

Nella schermata di configurazione, Splunk mostra l'elenco dei canali Windows Event Log disponibili (Application, Security, Setup, System, ForwardedEvents, ecc.). Ho selezionato il canale **Security** spostandolo nella colonna Selected items. Questo canale registra eventi critici di autenticazione, autorizzazione e policy di sicurezza, rendendolo particolarmente rilevante in ambito SOC.

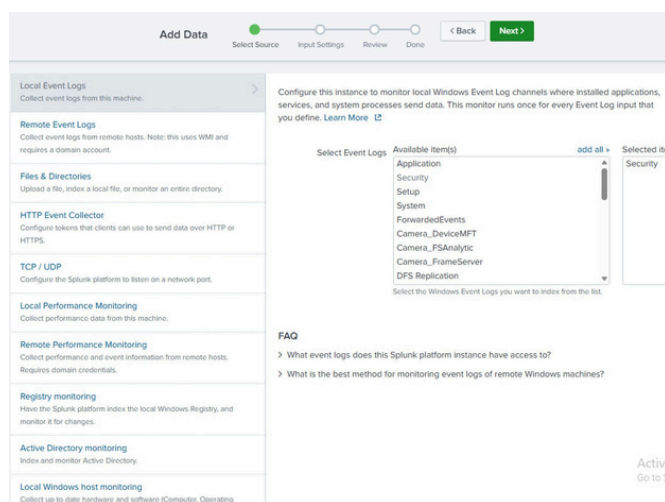


Figura 2 – Wizard di configurazione: selezione del canale "Security" tra i Local Event Logs

Ho quindi completato il wizard (Input Settings → Review → Done), confermando le impostazioni di default per index e sourcetype (WinEventLog:Security).

4.3 – Verifica della ricezione degli eventi in Search & Reporting

Completata la configurazione, ho aperto l'app **Search & Reporting** e ho verificato la corretta indicizzazione degli eventi. Come si evince dallo screenshot seguente, Splunk ha indicizzato numerosi eventi dal canale Security con i seguenti campi caratteristici:

- **host:** EPICODESERVER
- **source:** WinEventLog:Security
- **sourcetype:** WinEventLog:Security
- **EventCode:** 4624, 4672, 4799 (autenticazione, privilegi, enumerazione gruppi)
- **ComputerName:** WIN-LIIPRJE2IMN

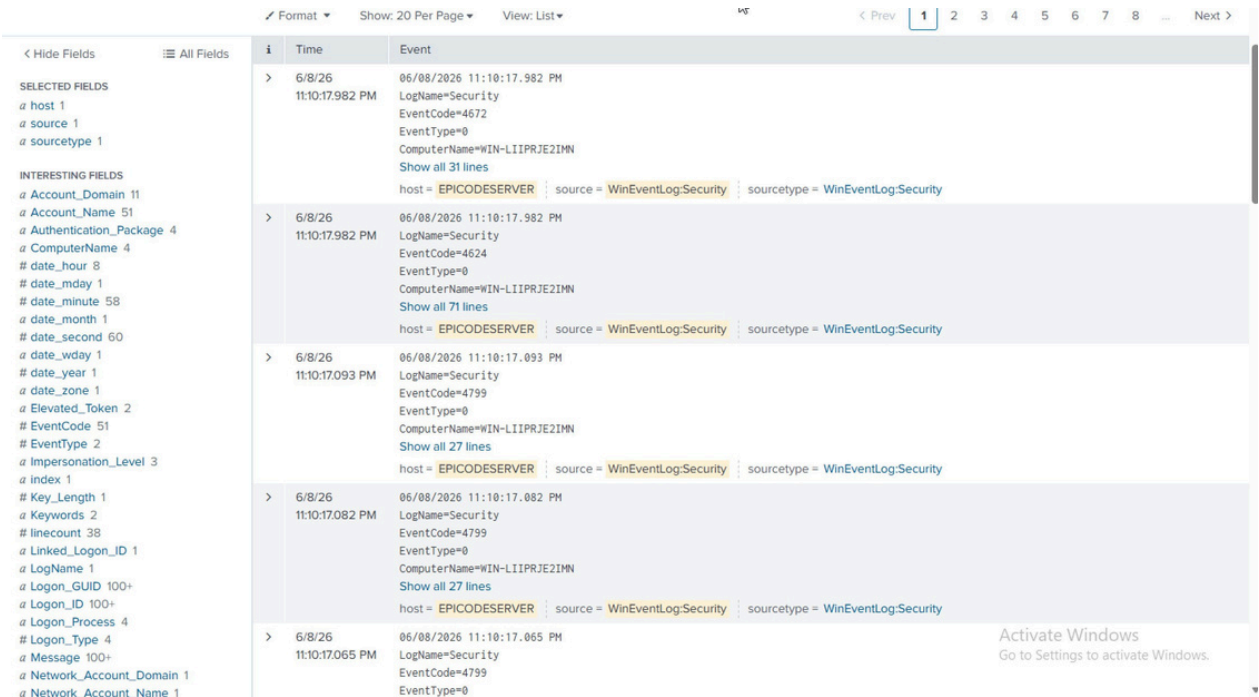


Figura 3 – Risultati in Search & Reporting: eventi WinEventLog:Security indicizzati correttamente

La presenza di eventi con timestamp recenti e la corretta classificazione per sourcetype confermano che la modalità Monitor è attiva e funzionante.

5. Analisi degli Event Code Osservati

Durante la fase di verifica ho potuto osservare diversi Event Code del canale Security. La tabella seguente descrive ciascuno e la sua rilevanza in ottica di sicurezza:

Event Code	Nome Evento	Rilevanza per la Sicurezza
------------	-------------	----------------------------

4624	Account Logon Success	Registra ogni accesso riuscito al sistema. Fondamentale per tracciare autenticazioni.
4672	Special Privileges Assigned	Indica l'assegnazione di privilegi speciali (es. amministrativi). Segnale di potenziale escalation.
4799	Local Group Membership Enum	Registra l'enumerazione dei membri di un gruppo locale. Possibile attività di ricognizione.

6. Riepilogo dei Risultati

La tabella seguente riassume gli step eseguiti e il loro esito:

#	Elemento Verificato	Esito
1	Selezione modalità Monitor	✓ Completato
2	Sorgente configurata: Local Event Logs	✓ Completato
3	Canale selezionato: Security	✓ Completato
4	Input attivato e confermato da Splunk	✓ Completato
5	Verifica ricezione eventi in Search & Reporting	✓ Completato

7. Conclusioni

Questo laboratorio mi ha permesso di configurare con successo la modalità Monitor di Splunk, utilizzando i Windows Event Log come sorgente dati. Ho verificato come Splunk sia in grado di raccogliere automaticamente eventi di sicurezza in tempo reale, classificarli per sourcetype e renderli immediatamente disponibili per la ricerca e l'analisi.

La scelta del canale Security si è rivelata particolarmente significativa: la presenza di Event Code come 4624 (logon), 4672 (privilegi speciali) e 4799 (enumerazione gruppi locali) dimostra che Splunk sta raccogliendo informazioni critiche per il monitoraggio delle attività di autenticazione, elementi fondamentali in qualsiasi scenario di analisi SOC.

Il corretto completamento di questo esercizio consolida la mia comprensione dell'architettura di ingestion di Splunk e delle possibilità offerte dalla modalità Monitor per il monitoraggio proattivo della sicurezza di un sistema Windows.